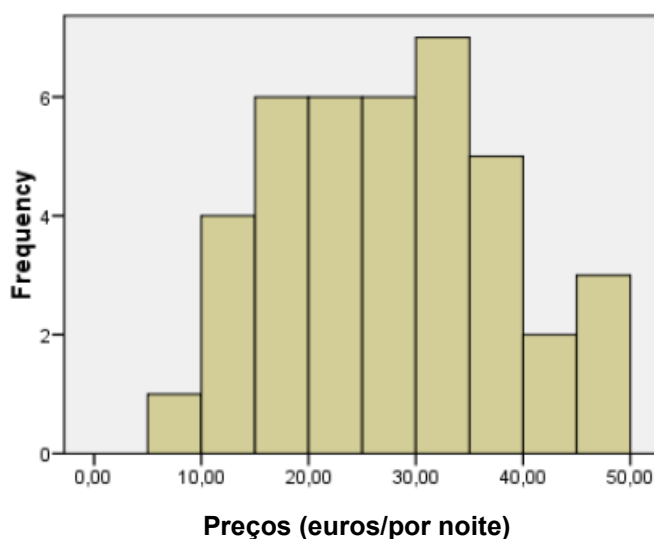


1. O Departamento de Marketing de uma cadeia hoteleira aplicou um questionário a uma amostra de clientes. Uma das questões colocada foi como tinham realizado a sua reserva mais recente no hotel.

Meio de reserva	Nº de clientes
Contacto direto com hotel	197
Booking ou semelhante	389
Agência de viagens	320
Outro	7

- Identifique a variável em estudo e classifique-a quanto à sua natureza.
- Que tipo de gráfico considera adequado para representar os dados descritos na tabela?
- Que tipo de medidas de localização poderia calcular para este tipo de dados? Justifique.
- Determine as medidas de localização que achar mais adequadas.

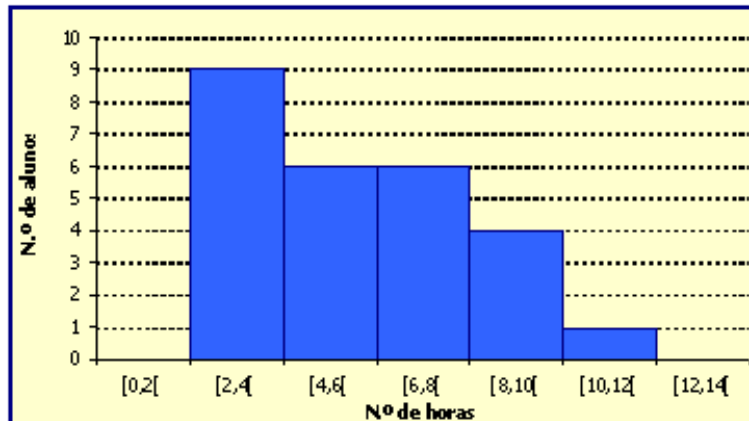
2. Considere o seguinte histograma referente a uma amostra de preços (euros/por noite) de quartos de disponíveis em residências localizadas na Região de Turismo do Oeste.



Das seguintes afirmações, escolha a afirmação que considera verdadeira:

- Existem apenas 6 quartos com custo de 15 a 30 euros/noite;
- A amplitude de cada classe é de 5 euros/noite;
- Existem apenas 3 quartos com valores entre 40 e 50 euros/noite;
- Nenhuma das respostas anteriores é verdadeira.

3. Foi realizado um inquérito sobre quantas horas os estudantes de um determinado curso estudam por dia. Obteve-se o histograma seguinte:



- Quantos estudantes foram inquiridos?
- Qual a percentagem de estudantes que estuda no máximo 6 horas?
- Há estudantes que estudam mais do que meio dia?
- Determine as medidas de tendência central que considerar adequadas.

4. O diretor de recursos humanos da unidade hoteleira *stay@peniche* registou a duração do procedimento de *check-in*, durante um dos turnos de trabalho. Os tempos registados (em minutos) foram os seguintes:

2,8	3,4	3,7	4,2	7,5
8,9	5,2	5,7	5,9	5,8
6,8	6,3	7,1	6,8	7,3

- Para analisar os dados registados, o diretor pretende agrupar os dados em classes. Determine que classes que podem ser consideradas e determine a mediana.
- Tendo em conta a divisão de classes realizada na alínea anterior, indique qual a duração média do *check-in*, assim como o seu desvio-padrão.

5. Uma cadeia de hotéis está a fazer uma análise estatística de alguns dados recolhidos sobre os clientes que estiveram alojados nos seus hotéis durante um determinado período. Uma das variáveis em estudo é o número de serviços do hotel utilizados pelo cliente. Com os dados recolhidos foi elaborada a seguinte tabela:

N.º de serviços (x_i)	Nº de clientes (F_i)	f_i	Cum F_i	Cum f_i
1	325	0,325	325	*
2	*	0,175	*	0,500
3	142	*	642	0,642
4	196	*	*	0,838
5	162	*	*	*
Total	*	*		

- Classifique a variável estatística em estudo.
- Indique, justificando, a dimensão da amostra.
- Complete as células da tabela assinaladas com *.
- Relativamente à variável em estudo indique:
 - o significado do número 142 que se encontra na 2ª coluna;
 - o significado do número 0,175 que se encontra na 3ª coluna;
 - o significado do número 642 que se encontra na 4ª coluna;
 - o significado do número 0,838 que se encontra na 5ª coluna;
 - a percentagem de clientes que usam menos de 3 serviços do hotel;
 - a percentagem de clientes que usam mais de 3 serviços do hotel;
 - a percentagem de clientes que usam 3 ou 4 serviços do hotel.
- Determine as medidas de tendência central. Interprete, contextualizando.
- Determine o intervalo que contém pelo menos 50% das observações mais centrais.
- Calcule a amplitude interquartil.
- Calcule e interprete o percentil 10 e o percentil 90.
- Determine e interprete o coeficiente de variação.

6. (≡) Uma agência de viagens que opera exclusivamente on-line está a estudar o tempo, em minutos, que os clientes demoram a realizar a compra de um produto turístico, desde o momento em que iniciam a pesquisa pelo produto. Os dados registados apresentam-se na seguinte tabela:

Classes de tempo	c_i	Nº de clientes (F_i)	f_i (%)	Cum F_i	Cum f_i (%)
	20	50	10	*	*
[40,80[	60	*	15	*	25
[80,120[	*	*	23		48
[120,160[	140	200	40	440	88
[160, 200]	*	60	*	*	*
<i>Total</i>	<i>500</i>	*			

- Classifique a variável estatística em estudo.
- Indique, justificando, a dimensão da amostra.
- Complete as células da tabela assinaladas com *.
- Relativamente ao tempo, em minutos, que os clientes demoram a realizar a compra do produto turístico, desde o instante em que iniciam a pesquisa por esse produto indique:
 - o significado do número 200 que se encontra na 3ª coluna;
 - o significado do número 40 que se encontra na 4ª coluna;
 - o significado do número 440 que se encontra na 5ª coluna;
 - o significado do número 48 que se encontra na 6ª coluna;
 - a percentagem de clientes que demoram menos de 80 minutos;
 - a percentagem de clientes que demoram pelo menos 120 minutos;
 - a percentagem de clientes que demoram entre 40 minutos e 120 minutos;
 - o número de clientes que demoram mais de 2 horas.
- Determine as medidas de tendência central. Interprete, contextualizando.
- Demonstre que o 3º quartil é igual a 147.
- Determine o intervalo que contém as 50% das observações centrais.
- Calcule a amplitude interquartil.
- Calcule o 3º decil e os percentis 80 e 95.
- Estude quanto à assimetria a distribuição usando o grau de assimetria. Comente o valor obtido.

7. (☞☛☞) Foi realizado um levantamento sobre os proveitos com dormidas em hotéis (em milhares de euros), para alguns municípios do país. Os resultados obtidos (PORDATA, 2018), são os indicados no quadro seguinte:

1 585	909	7 659	1 443	2 072
1 152	15 128	16 498	18 945	2 519
871	2 555	1 860	7 656	4 783
1 521	909	2 630	2 251	6 667
8 757	642	5 444	1 485	8 398
2 172	2 202	2 073	15 900	3 562

- Classifique a variável estatística em estudo.
- Construa classes da forma que achar mais conveniente.
- Para as classes obtidas na alínea anterior, construa o quadro de frequências absolutas e relativas, simples e acumuladas.
- Determine as medidas de tendência central e de dispersão que entender adequadas, por forma a caracterizar a amostra.

8. (☞☛☞) Foi realizado um inquérito a um grupo de turistas para averiguar quantas vezes já tinham visitado uma localidade que, à semelhança de Peniche, se insere numa Reserva da Biosfera da UNESCO. Os dados foram registados na seguinte tabela:

1	4	1	2	2	0	2	1
3	3	2	1	2	4	1	3
3	2	3	1	0	2	1	1
1	2	7	4	3	3	3	0
5	1	2	4	2	5	1	1

- Qual a variável em estudo?
- Classifique a variável em estudo.
- Calcule a média, a moda e a mediana. Interprete o resultado da mediana.
- Calcule o 1º e o 3º quartis e interprete os resultados.
- Calcule o desvio-padrão e a variância.
- Determine se a distribuição é ou não simétrica. Caso não seja simétrica, identifique o tipo de assimetria e calcule o coeficiente de assimetria.

9. (≡) A rent-a-car *Car4Peniche* trabalha em parceria com a unidade hoteleira *stay@Peniche*. Neste sentido, por forma a rever o contrato que existe entre as duas empresas, foi necessário estudar o número de quilómetros percorridos pelos 65 veículos que a *Car4Peniche* detém. O resultado foi o seguinte:

Quilómetros percorridos	Número de veículos
[20, 30[	9
[30, 40[	13
[40, 50[	22
[50, 60[	10
[60, 70[	7
[70, 80]	4

- Calcule a média e a moda.
- Determine o 1º e o 3º quartis.
- Calcule o coeficiente de variação. Comente o valor obtido, referindo o seu significado.
- Qual a classificação de (as)simetria que poderá melhor caracterizar a amostra?

10. (≡ ⇄ ≡) Os seguintes dados referem-se à duração da viagem (em minutos) entre o porto de Peniche e a Reserva Natural das Berlengas (RNB), numa das embarcações marítimo-turísticas a operar na cidade.

25	31	26	33	24	29	37
32	31	35	50	28	33	44
23	32	17	32	27	37	42
45	38	20	41	26	25	29
27	38	24	32	39	25	28
44	47	29	22	28	39	48

- Identifique e classifique a variável em estudo.
- Construa um quadro de distribuição de frequências depois de definir o número e a amplitude das classes, do modo que achar mais conveniente.
- Qual a duração média da viagem entre o porto de Peniche e a RNB?
- Calcule a moda e a mediana. Interprete.
- Calcule o 1º e o 3º quartis e interprete os resultados.
- Qual a percentagem que representa mais de 36 minutos na duração da viagem?
- Calcule o desvio-padrão e a variância.
- Calcule o coeficiente de variação. Comente o valor obtido, referindo o seu significado.

11. (≡ ⇄ ≡) Foi realizado um estudo sobre o nº de noites que 24 turistas pretendem passar na Reserva Natural das Berlengas (RNB). Os dados obtidos estão registados no seguinte quadro:

0	1	3	2	4	1	0	2
1	2	0	0	2	1	1	2
3	3	4	2	1	1	2	1

- Construa o quadro de distribuição de frequências.
- Determine a média, moda e mediana.
- Determine Q_3 e P_{10} .
- Determine a amplitude interquartil.

12. (≡ ⇄ ≡) Na empresa de restauração e catering *eat@Peniche*, foi recolhida informação junto de 40 colaboradores, sobre o montante da sua comissão (em euros) relativa a um determinado mês em estudo. Os resultados, que se encontram ordenados, foram os seguintes:

45,0	58,7	58,7	66,1	67,8	73,9	78,5	90,8	100,8	110,5
45,8	58,7	60,7	66,1	67,9	78,5	80,9	90,8	103,6	110,5
50,0	58,7	64,8	66,1	67,9	78,5	87,9	90,8	106,6	123,8
58,1	58,7	66,1	66,9	70,0	78,5	88,9	100,0	107,9	140,8

- Classifique a variável estatística em observação. Justifique.
- Construa classes da forma que achar mais conveniente.
- Para as classes obtidas na alínea anterior, construa o quadro de distribuição de frequências.
- Determine as medidas de dispersão mais adequadas para caracterizar a amostra.
- Os dados seguem uma distribuição simétrica?

13. (≡) Considere as seguintes estimativas referentes a duas amostras de 50 veículos comerciais ao serviço de duas rent-a-car (em Peniche e na Nazaré), onde $\bar{X}_1$ é a média, em Kms, da distância percorrida pela empresa sediada em Peniche, e $\bar{X}_2$ é o valor correspondente para a empresa sediada na Nazaré, sendo que S_1 e S_2 são os respetivos desvios-padrão.

$$\bar{x}_1 = 50000 \text{ kms}$$

$$s_1 = 12000 \text{ kms}$$

$$\bar{x}_2 = 30000 \text{ kms}$$

$$s_2 = 8000 \text{ kms}$$

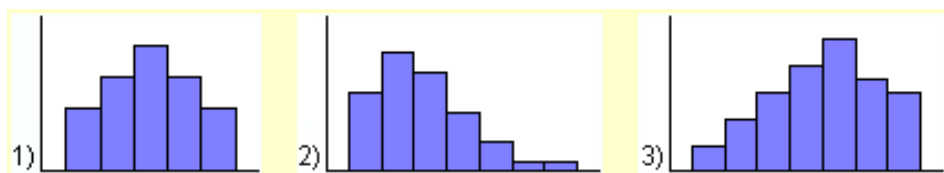
Em termos relativos, qual das empresas apresenta uma maior dispersão?

14. (≡) O departamento comercial de uma cadeia de hoteleira que tem duas unidades, *HinPeniche* e *HinNazaré*, abertas ao público, resolveu estudar o montante faturado (em euros) diariamente em quartos *standard*, durante seis semanas consecutivas. Os resultados obtidos foram os seguintes:

Montante	<i>HinPeniche</i>	<i>HinNazaré</i>
[0 ; 100 [	10	6
[100 ; 200 [	15	18
[200 ; 300 [	3	4
[300 ; 500 [	2	1
[500 ; 700]	0	1

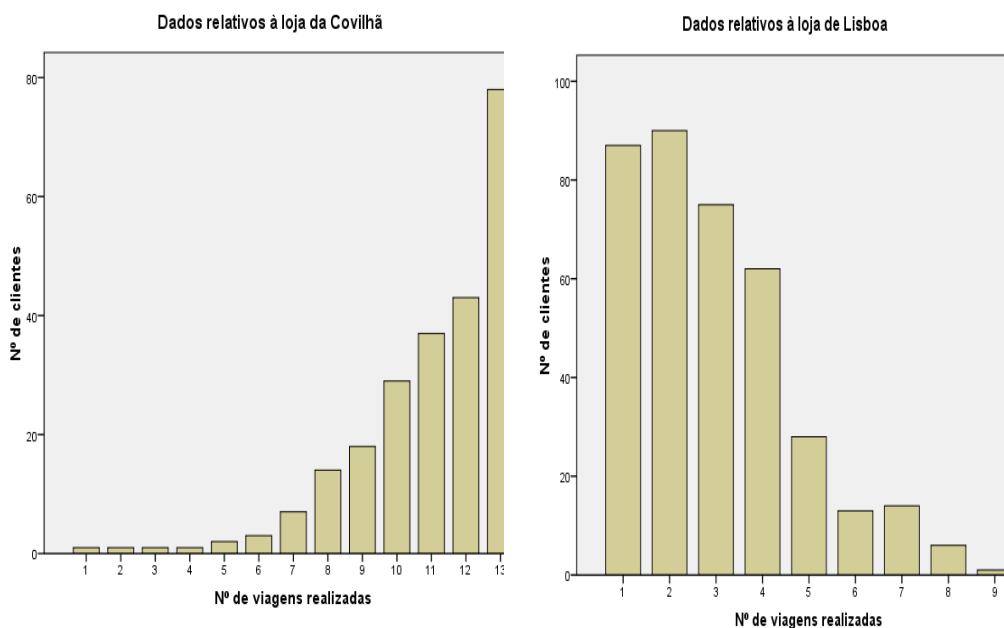
- Em qual das unidades é mais elevado o nível médio de faturação diária?
- Utilizando as medidas de tendência central, compare a faturação das duas unidades hoteleiras quanto à simetria. Como interpreta os resultados obtidos?
- Teria chegado às mesmas conclusões a partir dos resultados do coeficiente de *Pearson*?

15. (≡) Considere várias representações gráficas, como por exemplo, histogramas referentes tempo de espera dos clientes em 3 restaurantes:



- Compare a posição relativa das medianas do tempo de espera nos 3 restaurantes.
- Considere o restaurante 1). Será de esperar que a média e a mediana do tempo de espera dos clientes nesse restaurante estejam próximas?
- Compare as 3 distribuições relativamente à assimetria.
- Em qual dos 3 restaurantes considera que pode haver maior insatisfação dos clientes quanto ao tempo de espera? Justifique.

16. (≡) Uma agência de viagens está a estudar o número de viagens que os seus clientes já realizaram recorrendo à agência, em cada uma das suas lojas. Nos gráficos seguintes estão representadas as frequências absolutas separadamente para os clientes da loja de Lisboa e da loja da Covilhã.



Indique, justificando, em qual das duas lojas é maior cada uma das seguintes medidas estatísticas:

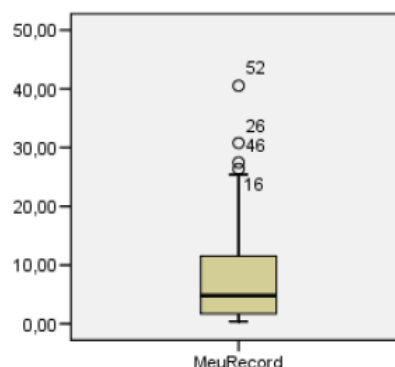
- o número médio de viagens realizadas por cliente;
- o primeiro quartil;
- o grau de assimetria da distribuição.

Nota: Não necessita de realizar cálculos para responder a esta questão.

17. (≡) A seguinte a caixa-de-bigodes é relativa a uma amostra 60 turistas. Foi registada a duração da visita a um museu (em minutos).

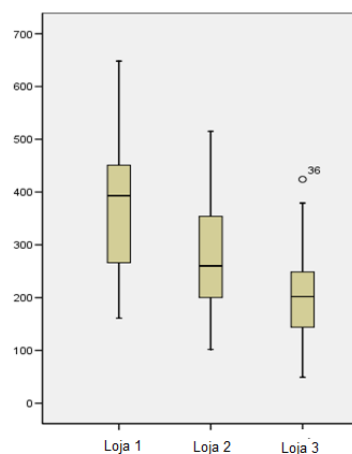
Indique a afirmação correta:

- A. Existem 52 valores atípicos (*outliers*);
- B. Há fortes razões para acreditar que a distribuição da duração da visita dos turistas tem assimetria negativa;
- C. O valor máximo observado é 52;
- D. Nenhuma das respostas anteriores é verdadeira.



18. () Durante um determinado período de tempo foi registado o valor de cada venda realizada em 3 lojas do mesmo grupo. Com os dados registados foi obtida a seguinte representação gráfica:

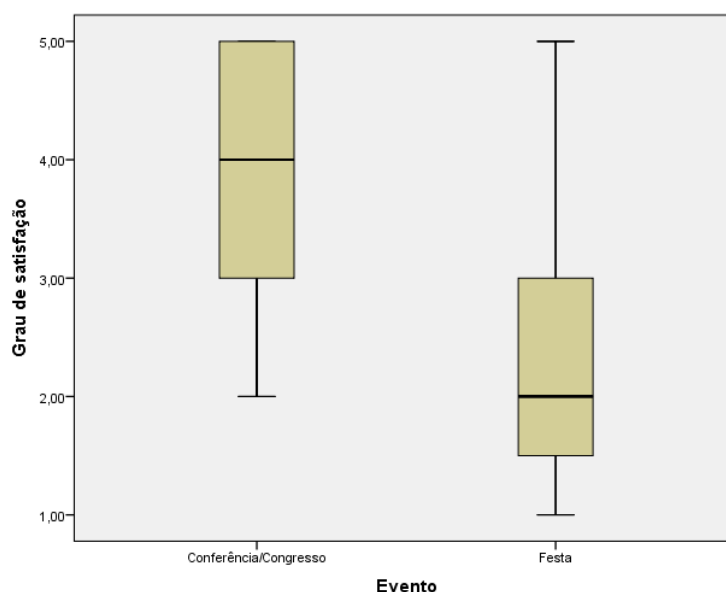
- a) Identifique a variável e a unidade estatística deste estudo.
- b) Compare, sempre que os dados da representação gráfica dada o permitam, as seguintes estatísticas nas 3 lojas:
 - i. Receita da venda de menor valor;
 - ii. Mediana;
 - iii. Moda;
 - iv. Terceiro quartil;
 - v. Nº de vendas;
 - vi. Amplitude total.



19. () Uma empresa organiza dois tipos de eventos: conferências e festas. No final de cada evento, pede-se ao cliente para avaliar como correu o evento com uma das seguintes classificações:

- 1: Muito Mal 2: Mal 3: Satisfatório 4: Bem 5: Muito Bem

Com os dados obtidos nos eventos organizados ao longo de um ano, obteve-se a seguinte representação gráfica:



- Determine e interprete, para cada tipo de evento, o coeficiente de *Pearson G2*.
- Comente o gráfico, identificando a informação dada por esta representação e referindo o seu significado, interpretando no contexto do exercício.

20. Os valores do lixo urbano (em dezenas de toneladas) na cidade de Peniche, tem vindo a aumentar de forma relevante nos últimos anos. Para avaliar se essa é efetivamente uma tendência que se pode comprovar, a Associação Comercial de Peniche decidiu realizar um estudo referente a amostras recolhidas no período 2017-2019. Os dados apresentam-se na seguinte tabela:

Lixo Urbano (em dezenas de toneladas)							
2017	12,9	13,1	13,7	14,1	15,9	16,5	18,0
2018	11,7	18,7	19,0	15,7	16,8	14,5	14,0
2019	19,3	14,7	17,7	11,7	19,3	15,8	15,7

- Identifique a variável em estudo e classifique-a quanto à sua natureza
- Determine as medidas de tendência central
- Determine as medidas de dispersão que considera mais relevantes.
- Ao comparar os anos, qual será a conclusão alcançada pela Associação Comercial de Peniche?